BAN HỌC TẬP KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
CHUỖI TRAINING GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020 - 2021

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

Ban học tập

Khoa Công Nghệ Phần Mềm Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin ĐHQG Hồ Chí Minh

Our Phone

0932 470 201
0936 645 393
01666 27 27 03

Email / Group

bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/groups/bht.cnpm.uit

Training

Cấu trúc rời rạc

Thời gian training: 10h ngày 28/04/2021

Địa điểm: Giảng đường 3

Trainer: Đoàn Ngọc Như Quỳnh- KHCL2020
Lương Triều Vỹ- KHTN2020
Hoàng Đình Hiếu- ATTT2020

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Cấu trúc đề thi

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TOÁN – LÝ

ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN CTRR
Học kỳ I, năm học 2019-2020
Ngày thi: 02/11/2017
Thời gian làm bài: 60 phút
Không được sử dụng tài liệu

Câu 1. *(4,0 điểm)*

a) Hãy chứng minh rằng biểu thức mệnh đề sau là một hằng đúng:

$$(p \to (q \to r)) \to ((p \to q) \to (p \to r))$$

b) Hãy kiểm tra tính đúng đắn của mô hình suy diễn sau:

$$\begin{array}{l} \overline{q} \to \overline{p} \\ \overline{r} \to \overline{s} \\ \overline{p \wedge t} \to \overline{r \wedge q} \\ t \to \overline{p} \\ \hline \therefore \overline{s} \vee \overline{p} \end{array}$$

c) Hãy viết dạng phủ định của mệnh đề A và cho biết chân trị của dạng phủ định đó:

$$A = "\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (xy < 0) \to (3x - y \neq 6)"$$

Câu 2. *(1,0 điểm)* Trong kỳ thi học sinh giỏi, điểm bài thi được đánh giá bởi một số nguyên từ 0 đến 100. Hỏi rằng ít nhất có bao nhiêu học sinh dự thi để chắc chắn tìm được hai học sinh có kết quả như nhau.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Cấu trúc đề thi

Câu 3. *(1,0 điểm)* Có bao nhiêu cách chọn 5 tờ tiền từ một két đựng tiền chứa những tờ tiền có mệnh giá từ 1000đ trở lên. Giả sử thứ tự mà các tờ tiền được chọn là không quan trọng, các tờ tiền cùng loại là không phân biệt và mỗi loại có ít nhất 5 tờ.

Câu 4. *(2,0 điểm)* Trên tập hợp $A = \{-4,-3,-2,0,1,2\}$, ta xét quan hệ tương đương R như sau:

$$\forall x, y \in A,\ xRy \Leftrightarrow x^2 + 2x = y^2 + 2y.$$

a) Tìm các lớp tương đương $[0]_R, [1]_R, [2]_R$.

b) Tìm tập thương của A theo quan hệ R. Biểu diễn sự phân hoạch của A bởi các lớp tương đương theo quan hệ R.

Câu 5. *(2,0 điểm)* Trên tập hợp $X = \{1,2,3,4,5\}$, cho quan hệ thứ tự $R = \{(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(2,2),$ $(2,3),(2,4),(3,3),(3,4),(4,4),(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5)\}$.

a) Quan hệ thứ tự R có toàn phần không? Vì sao?

b) Vẽ biểu đồ Hasse cho (X,R).

c) Tìm các phần tử tối đại, tối tiểu, lớn nhất, nhỏ nhất của (X,R).

Hết

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

TRƯỞNG BM TOÁN-LÝ

Cao Thanh Tình

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Cấu trúc đề thi năm 2019-2020

Gồm 5 câu:

Câu 1: Chủ yếu nói về Mệnh đề và các biểu thức logic, các quy tắc suy diễn, vị từ, lượng từ (Khoảng 3, 4 điểm)

Câu 2: Nói về bài toán chuồng bồ câu và phương pháp Dirichlet. (1 điểm)

Câu 3: Tổ hợp lặp. (1 điểm)

Câu 4: Quan hệ tương đương, lớp tương đương, tập thương, phân hoạch. (2 điểm)

Câu 5: Quan hệ thứ tự, biểu đồ Hasse, tìm tối tiểu, tối đại, min, max (2 điểm)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Nội dung ôn tập

Chương I: Cơ sở logic

- ☑ Mệnh đề và các biểu thức logic
- ☑ Các quy tắc suy diễn
- ☑ Vị từ, lượng từ

Chương II: Phép đếm

- ☑ Nguyên lý cộng, nguyên lý nhận, nguyên lý chuồng bồ câu.
- ☑ Hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp.

Chương III: Quan hệ

- ☑ Quan hệ hai ngôi.
- ☑ Quan hệ tương đương.
- ☑ Quan hệ thứ tự

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương I: Cơ sở logic

- Chứng minh mệnh đề là hằng đúng (sai)
- Kiểm chứng mô hình suy diễn
- Viết dạng phủ định và tìm chân trị

I. Các phép toán

1. Phép phủ định

P	P'
0	1
1	0

Ví dụ:
- Mệnh đề: 2 là số nguyên tố
→ Phủ định: 2 không là số nguyên tố

2. Phép hội

P	Q	P ∧ Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

P∧Q đúng khi và chỉ khi P và Q đồng thời đúng
P: "Hôm nay là chủ nhật"
Q: "Hôm nay trời mưa"
P∧Q: "Hôm nay là chủ nhật và trời mưa"

3. Phép tuyển

P	Q	P ∨ Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

PvQ sai khi và chỉ khi P và Q đồng thời sai
P: e>4 (sai)
Q: e>5 (sai)
PvQ: e>4 hay e>5 (sai)

Sharing is learning

I. Các phép toán

4. Phép kéo theo

P	Q	P→Q
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

P → Q sai khi và chỉ khi P đúng Q sai

P: 3>2 (đúng)

Q: 5>6 (sai)

P → Q: 3>2 kéo theo 5>6 (sai)

5. Phép kéo theo hai chiều

P	Q	P↔Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

P ↔ Q đúng khi và chỉ khi P và Q có cùng chân trị

P: 6 chia hết cho 3 (đúng)

Q: 6 chia hết cho 2 (đúng)

P ↔ Q: 6 chia hết cho 3 khi và chỉ khi 6 chia hết cho 2 (đúng)

II. Các luật logic

1. Phủ định của phủ định	$\neg\neg r \Leftrightarrow r$
2. Qui tắc De Morgan	$\neg (p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$ $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$
3. Luật giao hoán	$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$ $p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$
4. Luật kết hợp	$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$ $(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$
5. Luật phân phối	$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
6. Luật luỹ đẳng	$p \wedge p \Leftrightarrow p$ $p \vee p \Leftrightarrow p$
7. Luật trung hoà	$p \vee 0 \Leftrightarrow p$ $p \wedge 1 \Leftrightarrow p$
8. Luật về phần tử bù	$p \wedge \neg p \Leftrightarrow 0$ $p \vee \neg p \Leftrightarrow 1$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. Các luật logic

9. Luật thống trị	$p \wedge 0 \Leftrightarrow 0$ $p \vee 1 \Leftrightarrow 1$
10. Luật hấp thụ	$p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$ $p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$ $p \vee (\neg p \wedge q) \Leftrightarrow p \vee q$ $p \wedge (\neg p \vee q) \Leftrightarrow p \wedge q$
11. Luật về phép kéo theo	$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$
12. Luật về phép kéo theo hai chiều	$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ $\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. Bài tập

★ ***Chứng minh mệnh đề là hằng đúng***

$p \rightarrow [q \rightarrow (p \wedge q)]$

Giải:

$\Leftrightarrow \neg p \vee [\neg q \vee (p \wedge q)]$

$\Leftrightarrow \neg p \vee [(\neg q \vee p) \wedge (\neg q \vee q)]$

$\Leftrightarrow \neg p \vee [(\neg q \vee p) \wedge 1]$

$\Leftrightarrow \neg p \vee (\neg q \vee p)$

$\Leftrightarrow (\neg p \vee p) \vee \neg q$

$\Leftrightarrow 1 \vee \neg q \Leftrightarrow 1$(đpcm)

Mệnh đề	Tên luật
$(r \vee q) \wedge q \Leftrightarrow q$	Luật hấp thụ
$\overline{p} \vee \overline{q} \Leftrightarrow \overline{p \wedge q}$	Luật De Morgan
$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$	Luật phân phối
$p \wedge \overline{p} \Leftrightarrow 0$ $p \vee \overline{p} \Leftrightarrow 1$	Luật về phần tử bù
$p \vee 1 \Leftrightarrow 1$ $p \wedge 0 \Leftrightarrow 0$	Luật thống trị
$p \vee 0 \Leftrightarrow p$ $p \wedge 1 \Leftrightarrow p$	Luật trung hòa
$p \rightarrow q \Leftrightarrow \overline{p} \vee q \Leftrightarrow \overline{q} \rightarrow \overline{p}$	Kéo theo 1 chiều
$(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ $\Leftrightarrow (\overline{p} \vee q) \wedge (\overline{q} \vee p)$	Kéo theo 2 chiều

Sharing is learning

III. Bài tập

★ ***Chứng minh mệnh đề là hằng đúng***

Bài 1: Chứng minh biểu thức là hằng đúng (2017-2018)

$$[r \wedge [(p \to q) \to r]] \vee [(p \wedge q) \to \neg r].$$

Giải:

$\Leftrightarrow r \wedge [\neg (\neg p \vee q) \vee r] \vee [[\neg(p \wedge q) \vee \neg r]$

$\Leftrightarrow r \wedge [(p \wedge \neg q) \vee r] \vee (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$

$\Leftrightarrow r \vee \neg p \vee \neg q \vee \neg r$

$\Leftrightarrow 1 \vee \neg p \vee \neg q$

$\Leftrightarrow 1$ (đpcm)

III. Bài tập

★ *Chứng minh tương đương logic*

Câu 1: ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN CTRR 2017 – 2018

a.Hãy dùng các luật logic để CMR:

$$p \wedge [(\bar{q} \rightarrow r) \vee \overline{(q \vee (r \wedge s) \vee (r \wedge \bar{s})}] \Leftrightarrow p$$

Giải:

$$VT \Leftrightarrow p \wedge [(q \vee r) \vee \neg(q \vee (r \wedge (s \vee \neg s)]$$

$$\Leftrightarrow p \wedge [(q \vee r) \vee \neg(q \vee (r \wedge 1))]$$

$$\Leftrightarrow p \wedge [(q \vee r) \vee \neg(q \vee r)]$$

$$\Leftrightarrow p \wedge 1 \Leftrightarrow p \text{ (VP)}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. Bài tập

★ ***Chứng minh tương đương logic***

Bài 2: Chứng minh 2 biểu thức tương đương nhau

a) $(p \to q) \wedge (p \vee \bar{q}) \wedge \bar{q} \Leftrightarrow \overline{q \vee p}$

Giải:

VT $\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge \neg q$

$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge \neg q$

$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg q)$

$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee 0$

$\Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q \Leftrightarrow \neg q \wedge \neg p \Leftrightarrow \neg(q \vee p)$ (VP)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. Luyện tập I

Bài 1 (2013-2014): Chứng minh rằng: $\overline{(q \to p)} \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow q$

Bài 2(2015-2016): Chứng minh biểu thức sau là hằng đúng:

$$[(p \to r) \wedge (\neg q \to p) \wedge \neg r] \to (\neg q \to s)$$

Bài 3(2018-2019): Chứng minh rằng

$$[(p \vee q) \wedge (p \to r) \wedge (q \to r)] \to r \Leftrightarrow r \to (q \to r)$$

V. Kiểm chứng mô hình suy diễn

Xét một suy luận A gồm:
S1
S2
. . .
Sn

.
.. Pn

Suy luận A đúng khi toàn bộ S1,S2,...Sn và Pn đúng
S1=1
S2=1
. . .
Sn=1

.
.. Pn=1

Suy luận A sai khi toàn bộ S1,S2,...Sn đúng nhưng Pn sai
S1=1
S2=1
. . .
Sn=1

.
.. Pn=0

Sharing is learning

V. Kiểm chứng mô hình suy diễn

Câu 1. Hãy dùng các luật logic, luật suy diễn, để kiểm chứng mô hình suy diễn sau:

a)

$$\begin{array}{l} (p \wedge \neg q) \rightarrow (r \vee s) \\ t \rightarrow (\neg r \vee u) \\ t \wedge k \\ k \rightarrow (\neg u \wedge h) \\ h \rightarrow \neg s \\ \hline \therefore p \rightarrow q \end{array}$$

b)

$$\begin{array}{l} p \rightarrow (q \rightarrow r) \\ \overline{t \vee r} \\ s \rightarrow q \\ \overline{p \rightarrow t} \\ s \vee u \\ \hline \therefore u \end{array}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

V. Kiểm chứng mô hình suy diễn

a)

$$(p \wedge \neg q) \rightarrow (r \vee s) \quad (1)$$
$$t \rightarrow (\neg r \vee u) \quad (2)$$
$$t \wedge k \quad (3)$$
$$k \rightarrow (\neg u \wedge h) \quad (4)$$
$$h \rightarrow \neg s \quad (5)$$
$$\therefore p \rightarrow q$$

Quy tắc hội	p∧q=>p p∧q=>q
Quy tắc tuyển	p=> p∨q
Quy tắc khẳng định Quy tắc phủ định	(p→q) ∧ p=> q (p→q) ∧ ¬q =>¬p
Quy tắc tam luận đoạn	(p → q) ∧ (q → r) => p→ r
Quy tắc tam luận rời	[(p ∨ q) ∧ ¬q] => p [(p ∨ q) ∧ ¬p] => q

V. Kiểm chứng mô hình suy diễn

Giải:

(3) ⇒ t (6) Quy tắc hội đơn giản
(6) ∧ (2) ⇒ ¬r v u (7) Quy tắc khẳng định
(3) ⇒ k (8) Quy tắc hội đơn giản
(8) ∧ (4) ⇒ ¬u ∧ h (9) Quy tắc khẳng định
(9) ⇒ ¬u (10) Quy tắc hội đơn giản
(10) ∧ (7) ⇒ ¬r (11) Quy tắc tam đoạn luận rời

(9) ⇒ h (12) Quy tắc hội đơn giản
(12) ∧ (5) ⇒ ¬s (13) Quy tắc khẳng định
(13) ∧ (11) ⇒ ¬r ∧ ¬s ⇔ ¬(r v s) (14) De Morgan
(14) ∧ (1) ⇒ ¬(p ∧ ¬q) Quy tắc phủ định
⇔ ¬p v q Luật De Morgan
⇔ p → q Luật kéo theo.
Vậy suy luận trên đúng

V. Kiểm chứng mô hình suy diễn

$p \to (q \to r)$ (1)

$\overline{t \vee r}$ (2)

$s \to q$ (3)

$\overline{p} \to t$ (4)

$s \vee u$ (5)

$\therefore u$

Giải:

(2) ⇔ ¬t ∧ ¬r
(2) => ¬t (6)
(2)=> ¬r (7)
(6) ∧ (4) => p (8)
(7) ∧ (8) => p ∧ ¬r ⇔ ¬(¬ p ∨ r) (9)
(1) ⇔ (¬ p ∨ r) ∨ (¬q)
(9) ∧ (1) => ¬q (10)
(3) ∧ (10) => ¬s (11)
(11) ∧ (5) => u
Vậy đó là suy luận đúng

VI. Luyện tập II

Kiểm chứng tính đúng đắn của mô hình suy diễn sau

$$\begin{array}{ll} \bar{q} \to \bar{p} & p \to (q \to \neg r) \\ \bar{s} \to \bar{t} & t \vee \neg s \\ (s \wedge q) \to (p \wedge r) & s \wedge p \\ r \to \bar{p} & \neg t \vee q \\ \hline \therefore \bar{t} \vee \bar{p} & \therefore \neg r \end{array}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

VII. Vị từ-Lượng từ

★ *Viết dạng phủ định mệnh đề và tìm chân trị*

Câu 1 (2017 – 2018):

c) A ="$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (x^2 = y^2) \to (x = y)$"

Phủ định của mệnh đề có được bằng cách:
thay ∀ thành ∃, thay ∃ thành ∀, và p(x,y,..) thành $\overline{p(x,y,..)}$.

Giải:

Viết dạng phủ định:

$\bar{A} =$" $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \overline{(x^2 = y^2) \to (x = y)}$"

$\bar{A} =$ "$\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \overline{\overline{(x^2 = y^2)} \vee (x = y)}$"

$\bar{A} =$ "$\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (x^2 = y^2) \wedge (x \neq y)$"

Tìm chân trị $\bar{A}$:

$\exists x \in \mathbb{R}$, Chọn y = x, khi đó:

$$(x^2 = x^2) \wedge (x \neq x) \Leftrightarrow 1 \wedge 0 \Leftrightarrow 0$$

Vậy $\bar{A}$ $- sai$

Hoặc:

$\forall x \in \mathbb{R}$, Chọn y = x, khi đó:

$$(x^2 = x^2) \to (x = x) \Leftrightarrow 1 \to 1 \Leftrightarrow 1$$

Vậy A đúng suy ra $\bar{A}$ sai.

VII. Vị từ-Lượng từ

★ ***Viết dạng phủ định mệnh đề và tìm chân trị***

Bài 1: Hãy cho biết chân trị của mệnh đề A, rồi sau đó viết dạng phủ định của A:

$$A = "\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : (xy \geq 0) \vee (x - 3y \neq 2)".$$

Bài 1: $\forall x \in R$, chọn y=x. Khi đó

$(x^2 \geq 0) \vee (-2x \neq 2)$

$\Leftrightarrow 1 \vee 0 \Leftrightarrow 1$

Vậy A đúng

A′= "$\exists x \in R, \forall y \in R, (xy<0) \wedge (x-3y=2)$ "

VIII. Luyện tập III

Viết dạng phủ định của A và xét chân trị

$$1. \forall x \in R, \exists y \in R, (x^2 > y^2) \rightarrow (x > y)$$

Câu 1: ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN CTRR 2017 – 2018

c) Hãy cho biết chân trị của mệnh đề sau, và tìm $\bar{A}$.

$$A \equiv \text{“}\forall x \in \mathbf{R}, \exists y \in \mathbf{R}, (xy < 0) \rightarrow (x - 4y \neq 5)\text{”}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương II: Phép đếm

I. Nguyên lý Chuồng bồ câu (Dirichlet)

II. Hoán vị lặp

III. Tổ hợp lặp

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I.Nguyên lý chuồng bồ câu

- Nếu xếp n đối tượng vào k hộp thì tồn tại ít nhất 1 hộp chứa [n/k] đối tượng.

- [n/k] là số nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng n/k.

Ví dụ: [5/2] = 3 , [9] = 9.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I.Nguyên lý chuồng bồ câu

Ví dụ:

Có 11 con chim bồ câu trong 1 chuồng có 5 ô.
Khi đó sẽ có ít nhất [11/5] = 3 con bồ câu ở chung 1 ô.

Trong một phòng học có 100 sinh viên thì sẽ có ít nhất [100/12] = 9 sinh viên có cùng tháng sinh.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I.Nguyên lý chuồng bồ câu

- Một cửa hàng có 10 loại bánh. Hỏi phải làm ra bao nhiêu cái để chắc chắn rằng có ít nhất 15 cái cùng loại.

  Áp dụng nguyên lý ta có:
  [n/10] = 15 => 140 < n <= 150 => n = 141 (cái bánh)

- Trong một kì thi hsg, điểm bài thi được đánh giá từ 0 đến 100. Hỏi rằng có ít nhất bao nhiêu học sinh dự thi để chắc chắn tìm được hai học sinh có kết quả như nhau.

  Vì điểm thi đánh giá từ 0 đến 100 => có 101 điểm.
  Áp dụng nguyên lý ta có:
  [n/101] = 2 => 101 < n <= 202 => n = 102 (học sinh)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. Hoán vị lặp

- Cho n phần tử, trong đó có k giá trị khác nhau . Giá trị thứ nhất xuất hiện n_1 lần,giá trị thứ hai xuất hiện n_2 lần,...giá trị thứ k xuất hiện n_k lần ($n_1 + n_2 + ... + n_k = n$).

- Khi đó, số lượng các hoán vị lặp của n phần tử này sẽ là:

$$P_n(n_1, n_2, ..., n_k) = \frac{n!}{n_1!n_2!...n_k!}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. Hoán vị lặp

- Có bao nhiêu hoán vị của chuỗi MISSISSIPPI?

Lời giải: chuỗi trên có 11 ký tự, trong đó có :

- 4 chữ I.
- 4 chữ S.
- 2 chữ P.
- 1 chữ M.

Tổng số hoán vị sẽ là:

$$\frac{11!}{4! \times 4! \times 2! \times 1!} = 34650$$

III. Tổ hợp lặp

- Một dãy bao gồm k phần tử của A, trong đó mỗi phần tử có thể được lặp lại nhiều lần (không tính đến thứ tự sắp xếp của chúng) được gọi là một tổ hợp lặp chập k của n phần tử.

Kí hiệu: K_n^k

Ví dụ: H= {1,2,3}. Khi đó tổ hợp lặp chập 2 của H sẽ là: {1,1} , {1,2} , {1,3} , {2,2} , {2,3} , {3,3.}

Công thức:

$$K_n^k = C_{n+k-1}^k = C_{n+k-1}^{n-1}$$

III. Tổ hợp lặp

Hệ quả:

- Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_m = n$ là $C(n, m+n-1)$
- Số nghiệm nguyên dương của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_m = n$ $(m \leq n)$ là $C(m-1, n-1)$

Có bao nhiêu cách chọn 5 tờ tiền từ một két đựng tiền chứa những mệnh giá từ 1000 trở lên.Giả sử thứ tự các tờ tiền được chọn là không quan trọng,các tờ tiền cùng loại là không phân biệt và mỗi loại có ít nhất 5 tờ.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. Tổ hợp lặp

Số tờ tiền có mệnh giá từ 1000 trở lên là:

- 1000,2000,5000,10000,20000,50000,100000,200000,500000 => có 9 tờ.
- Số cách chọn 5 tờ tiền từ két gồm 9 loại tiền có mệnh giá khác nhau chính là tổ hợp lặp chập 5 của 1 tập gồm 9 phần tử:

  K(5,9) = C(5,13) = 1287 (cách)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. Tổ hợp lặp

Có 3 giỏ đựng các quả bóng xanh, đỏ, vàng.Biết rằng, mỗi giỏ chỉ chứa các quả bóng cùng màu và chứa ít nhất 12 quả bóng.

a. Có bao nhiêu cách chọn 12 quả bóng?

$K(12,3) = C(12,14) = 91$ (cách)

b. Có bao nhiêu cách chọn 12 quả bóng mà trong đó có đủ các màu?

$K(9,3) = C(9,11) = 55$ (cách)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. Các công thức tham khảo thêm

Tổ hợp:

$$\frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Hoán vị:

$$P_n = n! = 1.2.3...(n-1).n$$

Chỉnh hợp:

$$A(n,k) = A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Chỉnh hợp lặp:

$$\overline{A}_n^k = n^k$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương III: Quan hệ

- Chứng minh quan hệ (tương đương hoặc thứ tự)
- Tìm lớp tương đương
- Vẽ biểu đồ Hasse, tìm các phần tử tối đại, tối tiểu, lớn nhất, nhỏ nhất

I. Kiến thức cần nắm

+ **Định nghĩa: Quan hệ 2 ngôi** từ tập A đến tập B **là 1 tập hợp con R** của tích Descartes giữa A và B(kí hiệu $R \subseteq A \times B$)

+ Nếu **(a, b) ∈ R** thì ta nói **a** có quan hệ **R** với **b** và ký hiệu ***a R b***; ngược lại nếu **(a, b) ∉ R** thì ta kí hiệu $\boldsymbol{a\ \overline{R}\ b}$.

Ví dụ: Cho $A = \{1, 2, 3\}$, B={1, 2}. R là một quan hệ (hai ngôi) giữa A và B, $R = \{(a,b) \in A.B \mid a<b\}$.

Ta có: A.B= {(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)}

Khi đó: $R = \{(1, 2)\}$

$\Longrightarrow$1R2, $\mathbf{2\overline{R}3}$

I. Kiến thức cần nắm

+ Đặc biệt, 1 quan hệ giữa A và A thì được gọi là một quan **hệ trên A.**

Ví dụ: Cho $A = \{1, 2, 3\}$, R là một quan hệ (hai ngôi) trên A và $R = \{(a,b) \in A^2 \mid a \text{ là ước của } b\}$.

Khi đó:

A

$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (3, 3)\}$

$\Longrightarrow$ 1R1, 1R2, 1R3, 2R2, 3R3 , $\mathbf{2\overline{R}3}$

Sharing is learning

II. Các tính chất của quan hệ hai ngôi

Ví dụ: R là một quan hệ hai ngôi trên A	Tính chất quan hệ
$aRa,\ \forall a \in A$	Tính phản xạ
$aRb \Rightarrow bRa\ ,\ \forall a, b \in A$	Tính đối xứng
$aRb \wedge bRa \Rightarrow a = b\ ,\ \forall a, b \in A$	Tính phản xứng
$aRb \wedge bRc \Rightarrow aRc\ ,\ \forall a, b, c \in A$	Tính bắc cầu

<u>Phân loại</u>:

- Quan hệ R tương đương: $\Leftrightarrow \begin{cases} \text{Phản xạ} \\ \text{Đối xứng} \\ \text{Bắc cầu} \end{cases}$
- Quan hệ R thứ tự: $\Leftrightarrow \begin{cases} \text{Phản xạ} \\ \text{Phản xứng} \\ \text{Bắc cầu} \end{cases}$

III. Biểu diễn quan hệ

Cho R là quan hệ từ $A = \{1, 2, 3, 4\}$ đến $B = \{u, v, w\}$,
$R = \{(1, u), (1, v), (2, w), (3, w), (4, u)\}$.
Khi đó R có thể biểu diễn như sau

$$\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} u & v & w \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

Đây là ma trận cấp 4×3 biểu diễn cho quan hệ R

Dòng và cột tiêu đề có thể bỏ qua nếu không gây hiểu nhầm.

Sharing is learning

III. Biểu diễn quan hệ

Định nghĩa. Cho R là quan hệ từ $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_m\}$ đến $B = \{b_1, b_2, \ldots, b_n\}$. Ma trận biểu diễn của R là ma trận $M_R = [m_{ij}]_{mxn}$ xác định bởi:

$$m_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{nếu } (a_i, b_j) \notin R \\ 1 & \text{nếu } (a_i, b_j) \in R \end{cases}$$

Ví dụ 1: Cho R là quan hệ từ $A = \{1, 2, 3\}$ đến $B = \{1, 2\}$: $a\ R\ b \Leftrightarrow a > b$. Khi đó ma trận biểu diễn của R là:

$$\begin{array}{c c} & \begin{array}{cc} 1 & 2 \end{array} \\ \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} & \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \end{array} = M_R$$

III. Biểu diễn quan hệ

Ví dụ 2: Cho R là quan hệ từ $A = \{a_1, a_2, a_3\}$ đến $B = \{b_1, b_2, b_3, b_4, b_5\}$ được biểu diễn bởi ma trận

$$\begin{array}{cc} & \begin{array}{ccccc} b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 \end{array} \\ \mathbf{M}_R = & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array} \quad \begin{array}{c} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{array}$$

Khi đó

$R = \{(a_1, b_2), (a_2, b_1), (a_2, b_3), (a_2, b_4), (a_3, b_1), (a_3, b_3), (a_3, b_5)\}$.

III. Biểu diễn quan hệ

Cho *R* là quan hệ trên tập *A*, khi đó M_R là *ma trận vuông*.

$$\begin{array}{c|ccc} & u & v & w \\ \hline u & 1 & 1 & 0 \\ v & 0 & 1 & 1 \\ w & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|ccc} & u & v & w \\ \hline u & 1 & 0 & 1 \\ v & 0 & 0 & 1 \\ w & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

+) *R* là *phản xạ* nếu tất cả các phần tử trên *đường chéo* của M_R đều bằng 1:

Nghĩa là: $m_{ii} = 1, \forall i$.

+) *R* là *đối xứng* nếu M_R là *đối xứng.*

Nghĩa là: $m_{ij} = m_{ji}$, $\forall\ i, j$.

$$\begin{array}{c|ccc} & u & v & w \\ \hline u & 1 & 0 & 1 \\ v & 0 & 0 & 0 \\ w & 0 & 1 & 1 \end{array}$$

+) *R* là *phản xứng* nếu M_R thỏa:

$m_{ij} = 0$ hoặc $m_{ji} = 0$ nếu $i \neq j$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. Quan hệ tương đương

- Cho R là quan hệ tương đương trên A và a ∈ A .

Lớp tương đương chứa a theo quan hệ R được ký hiệu bởi $[a]_R$ hoặc [a] hoặc $\overline{a}$ là tập hợp tất cả những phần tử ∈ A, có quan hệ R với a.

Nghĩa là $\mathbf{[a]_R = \{b \in A \mid b\ R\ a\}}$

- Tập thương của A theo quan hệ R, ký hiệu là A/R, được định nghĩa là tập tất cả các lớp tương đương của các phần tử thuộc A, nghĩa là

Nghĩa là: $\mathbf{A/R = \{ [a]_R \mid \forall a \in A\}}$

$\Rightarrow \mathbf{A = [a_1]_R \cup [a_2]_R \cup \ldots \cup [a_n]_R}$ (Phân hoạch A)

V. Bài tập quan hệ tương đương

Ví dụ 1: (Đề thi giữa kì I 2019-2020)

Trên tập hợp A = {-4, -3, -2, 0, 1, 2,}, ta xét quan hệ tương đương R như sau:

$$\forall x, y \in A, x\ R\ y \Leftrightarrow x^2 + 2x = y^2 + 2y.$$

a. Tìm các lớp tương đương $[0]_R, [1]_R, [2]_R$

b. Tìm tập thương của A theo quan hệ R. Biểu diễn sự phân hoạch của A bởi các lớp tương đương theo quan hệ R.

Giải:

a) $[0]_R = \{a \in A | a\ R\ 0\} \Leftrightarrow x^2 + 2x = 0 \Rightarrow x = -2 \cup x = 0$

$$\Rightarrow [0]_R = \{-2, 0\}$$

$[1]_R = \{b \in A | b\ R\ 1\} \Leftrightarrow x^2 + 2x = 3 \Rightarrow x = -3 \cup x = 1$

$$\Rightarrow [2]_R = \{-3, 1\}$$

$[2]_R = \{c \in A | c\ R\ 2\} \Leftrightarrow x^2 + 2x = 8 \Rightarrow x = -4 \cup x = 2$

$$\Rightarrow [2]_R = \{-4, 2\}$$

b. Tập thương: $A_m = A\ /R = \ \{[0]_R, [1]_R, [2]_R\ \}$

Phân hoạch: $A = \ [0]_R \cup [1]_R \cup [2]_R$.

V. Bài tập quan hệ tương đương

Ví dụ 2: (Trích đề thi giữa kì II 2017-2018, 06/04/2018)

Trên tập hợp X = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4}, cho quan hệ 2 ngôi R như sau:

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, xRy \Leftrightarrow |x|=|y|$$

a. Chứng minh rằng R là quan hệ tương đương trên X.

b. Hãy chỉ ra các lớp tương đương và tập hợp thương xét theo quan hệ R trên X.

Giải:

a)

$+\ \forall \boldsymbol{x} \in X, |x|=|x| \Rightarrow xRx$

$\Longrightarrow$ **R – phản xạ (1)**

$+\ \forall (x,y) \in X^2, x\ R\ y \Leftrightarrow |x|=|y| \Leftrightarrow |y|=|x| \Longrightarrow y\ R\ x$

$\Longrightarrow$ **R – đối xứng (2)**

$$+\begin{cases} \forall (x,y) \in X^2, x\ R\ y \\ \forall (y,z) \in X^2, y\ R\ z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x|=|y| \\ |y|=|z| \end{cases}$$

$\Rightarrow |x|=|z| \Rightarrow x\ R\ z$

$\Longrightarrow$ **R – bắc cầu (3)**

(1), (2), (3) $\Longrightarrow$ R là quan hệ tương đương trên X.

b)

$[-3]_R = \{b \in X | b\ R - 3\} = \{b \in X |\ |b| = |-3|\} = \{-3, 3\} = [3]_R$

$[-2]_R = \{b \in X | b\ R - 2\} = \{b \in X |\ |b| = |-2|\} = \{-2, 2\} = [2]_R$

$[-1]_R = \{b \in X | b\ R - 1\} = \{b \in X |\ |b| = |-1|\} = \{-1, 1\} = [1]_R$

$[0]_R = \{b \in X | b\ R\ 0\} = \{b \in X |\ |b| = |0|\} = \{0\} = [0]_R$

$[4]_R = \{b \in X | b\ R\ 4\} = \{b \in X |\ |b| = |4|\} = \{4\} = [4]_R$

$\Rightarrow Tập\ thương : X_m = X/R = \{[0]_R, [1]_R, [2]_R, [3]_R, [4]_R\}$

Sharing is learning

VI. Quan hệ thứ tự

❖ **Định nghĩa:**

- Kí hiệu $\prec$.
- Cặp $(A, \prec)$ được gọi là tập sắp thứ tự (tập được sắp) hay **poset**.
- Các phần tử a và b của poset $(S, \prec)$ được gọi là so sánh được nếu $a \prec b$ hoặc $b \prec a$. Trái lại thì ta nói a và b không so sánh được.
- Cho $(S, \prec)$. Nếu hai phần tử tùy ý của S đều so sánh được với nhau thì ta gọi $(S, \prec)$ là tập sắp thự tự toàn phần.

  Ta cũng nói rằng $\prec$ là thứ tự toàn phần hay thứ tự tuyến tính trên S. Trái lại thì ta nói $\prec$ là thứ tự bán phần

VII. Biểu đồ Hasse

❖ **Định nghĩa:**

+ Là một đồ thị:
  - Mỗi phần tử của S được biểu diễn bằng một điểm
  - Nếu b là trội trực tiếp của a thì vẽ một cung đi từ a đến b

+ Trội trực tiếp:
  - **a ≺ b** thì b được gọi là phần tử trội của a.
  - b được gọi là trội trực tiếp của a nếu **b** là **trội** của **a và không tồn tại a ≺ c ≺ b, a ≠ c≠ b.**

+ Phần tử nhỏ nhất (hoặc lớn nhất): Ta có a ∈ (S, ≺), a được gọi là:
  - ***Nhỏ nhất*** nếu ∀ x ∈ S ta có a ≺ x (a được trội bởi tất cả).
  - ***Lớn nhất*** nếu ∀ x ∈ S ta có x ≺ a (a là trội của tất cả).

+ Phần tử tối tiểu (hoặc tối đại): Ta có a ∈ (S, ≺), a được gọi là:
  -***Tối tiểu*** nếu không tồn tại x ∈ S sao cho x ≠ a và x ≺ a (không có phần tử nào được trội bởi a).
  - ***Tối đại*** nếu không tồn tại x ∈ S sao cho x ≠ a và a ≺ x (không có phần tử nào là phần tử trội của a).

❖ **Chú ý:**

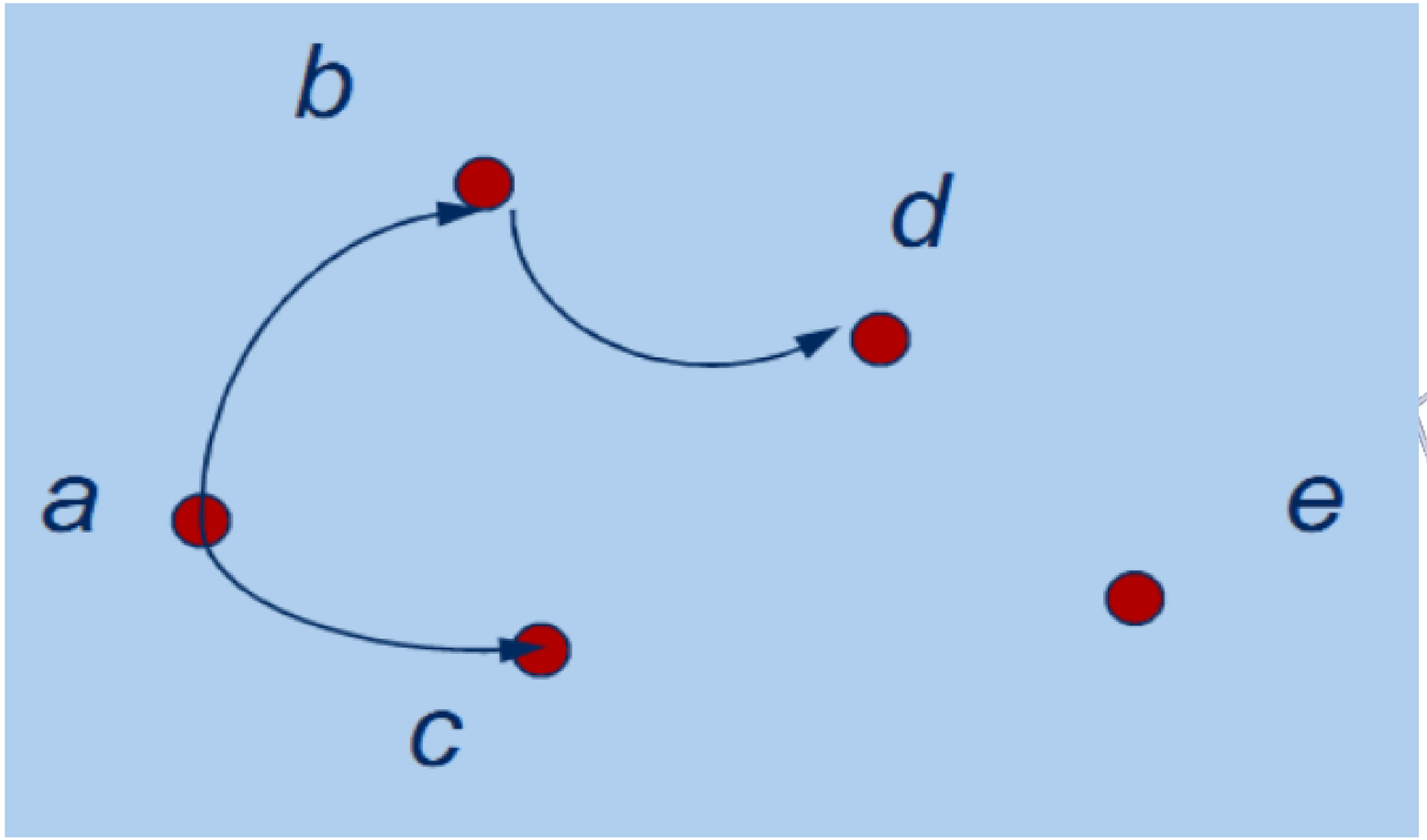
1. Phần tử nhỏ nhất (lớn nhất) của một tập hợp (nếu có) là **duy nhất**. Ta kí hiệu phần tử của tập hợp S là min(S), và kí hiệu phần tử lớn nhất của S là max(S).

2. Trong một poset S hữu hạn, phần tử tối tiểu và phần tử tối đại **luôn luôn tồn tại.**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

VII. Biểu đồ Hasse

$$a \prec b \prec d,\ a \prec c$$



VII. Biểu đồ Hasse

Ví dụ 1:

Trên tập hợp S = {2,4,6,8,10,12,16,20}, cho quan hệ 2 ngôi R như sau:

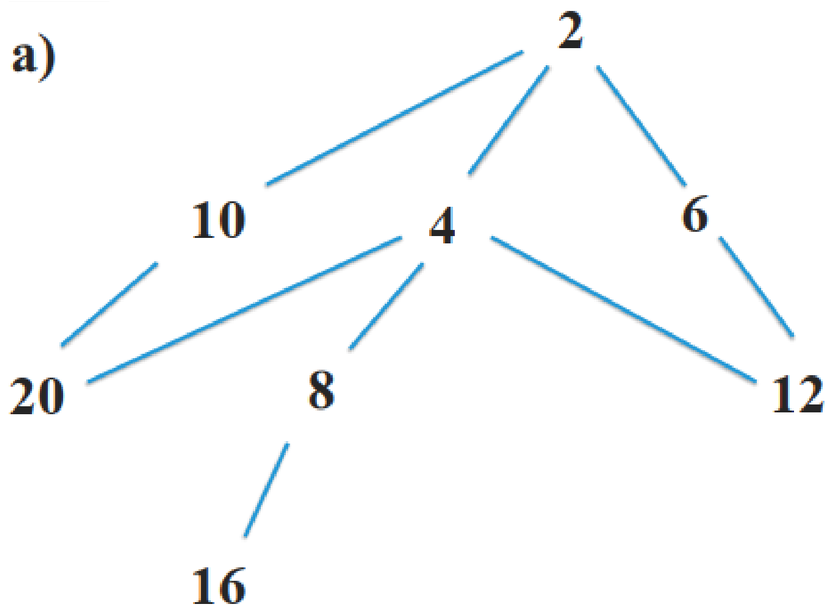
$$\forall x, y \in S, x\,R\,y \Leftrightarrow x \text{ chia hết cho } y$$

a) Vẽ biểu đồ Hasse cho (S, R).

b) Tìm các phần tử tối đại, tối tiểu, lớn nhất, nhỏ nhất của (S, R).

Giải

a)



b)

Phần tử tối đại: 2

Phần tử tối tiểu: 12, 16, 20

Phần tử min: Không có

Phần tử max: 2

VII. Biểu đồ Hasse

Ví dụ 2: Biểu đồ Hasse của poset ({1,2,3,4}, ≤) có hình vẽ như sau:

a. Tìm phần tử tối tiểu, tối đại, min, max.

b. Tìm phần tử trội trực tiếp của 1

c. Tìm các phần tử trội của 1

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

V. BT về quan hệ thứ tự, Hasse

Bài 1: (Đề thi giữa kì I 2019-2020)

Trên tập hợp X = {1, 2, 3, 4, 5}, cho quan hệ thứ tự

$R = \{(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(2,2),(2,3),(2,4),(3,3),(3,4),$
$(4,4),(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5)\}$

a. Quan hệ thứ tự R có toàn phần không? Vì sao ?

b. Vẽ biểu đồ Hasse cho (X, R).

c. Tìm các phần tử tối đại, tối tiểu, lớn nhất, nhỏ nhất (nếu có) của (X, R).

V. BT về quan hệ thứ tự, Hasse

Giải:

a. R là quan hệ thứ tự toàn phần vì với mỗi cặp phần tử bất kì trong X^2 ta đều so sánh được.

b. Xem hình H. 1.

c. Tối đại: 4.

Tối tiểu 5

Max: 4

Min: 5

H. 1.

V. BT về quan hệ thứ tự, Hasse

Bài 2: (Đề thi giữa kì I 2018-2019, 01/11/2018)

Trên tập hợp X = {2, 3, 4, 6, 8, 10, 80}, cho quan hệ | là quan hệ ước số:

a. Chứng minh rằng quan hệ | là quan hệ thứ tự trên X. Quan hệ | có toàn phần không ? Vì sao ?

b. Vẽ biểu đồ Hasse cho (X, |).

c. Tìm các phần tử tối đại, tối tiểu, lớn nhất, nhỏ nhất (nếu có) của (X, |).

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

V. BT về quan hệ thứ tự, Hasse

Giải:

a) $R =$

$\{(2,2),(2,4),(2,6),(2,8),(2,10),(2,80),(3,3),(3,6),(4,4),(4,8),$
$(6,6),(4,80),(8,8),(8,80),(10,10),(10,80),(80,80)\}$

$+\ \forall x \in X, x \mid x \Rightarrow x = kx (k \in Z) \Rightarrow k = 1 \Rightarrow xRx$

$\Longrightarrow R$ - ***phản xạ (1)***

$$+\begin{cases}\forall x,y \in X, x\ R\ y\\ \forall x,y \in X, y\ R\ x\end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = kx\ (k \in Z)\\ x = ty\ (t \in Z\ )\end{cases} \Rightarrow y = kty \Rightarrow k = t = 1$$

$\Longrightarrow R$ - ***phản xứng (2)***

$$+\begin{cases}\forall x,y \in X, x\ R\ y\\ \forall y,z \in X, y\ R\ z\end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = kx\ (k \in Z)\\ z = ty\ (t \in Z\ )\end{cases} \Rightarrow z = tkx = mx\ với\ m = tk$$

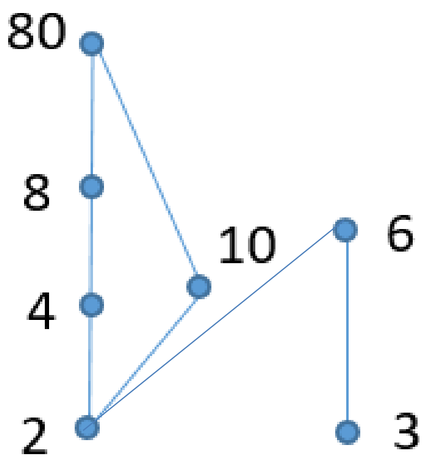
$\Rightarrow xRz \Longrightarrow R$- ***bắc cầu (3)***

$(1),(2),(3) \Longrightarrow R$ *là quan hệ thứ tự trên X.*

Xét $(2,3) \in X^2$ *nhưng* $\begin{cases} 2\ \overline{R}\ 3\\ 3\ \overline{R}\ 2\end{cases} \Rightarrow \mid$ *là quan hệ thứ tự bán phần*

b. Xem hình H. 1

c. Tối đại: 80, 6. Tối tiểu: 2, 3.



H. 1

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

V. BT về quan hệ thứ tự, Hasse

Bài 3:

Cho tập X = { 1, 2, 3, 4, 5}. Cho R và S là 2 quan hệ 2 ngôi trên tập X có ma trận biểu diễn lần lượt là:

$$AR = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad AS = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

CMR : R và S là quan hệ thứ tự trên tập X. Hãy vẽ biểu đồ Hasse cho các quan hệ này.

Bài 4: Cho S={1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30} (các ước số lớn hơn 0 của 30). Hãy vẽ biểu đồ Hasse cho (S,|) và (S, ⋮).

V. BT về quan hệ thứ tự, Hasse

Bài 5: Cho R là quan hệ hai ngôi trên tập số phức C được xác định như sau:

$$(a, b)\ R\ (c, d) \Leftrightarrow a \leq c \text{ và } b \leq d$$

a)CMR: R là một quan hệ thứ tự trên C.

b)R có phải là toàn phần không?

Gợi ý giải:

a) Chứng minh R có các tính chất: phản xạ, phản xứng, bắc cầu.

b) Tìm phản ví dụ về 1 số phức nhưng không thỏa quan hệ R.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Đề thi thử GK các năm vừa qua

Đề năm 2013-2014

Câu 1. *(3.0 điểm)* Cho p, q, r, s là các biến mệnh đề.

a) Chứng minh rằng: $\overline{(q \to p)} \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow q$

b) Kiểm tra sự đúng đắn của suy luận sau:

$$\begin{array}{l} p \to q \\ \overline{r} \vee s \\ p \vee r \\ \hline \therefore \overline{q} \to s \end{array}$$

Câu 2. *(2.0 điểm)* Biển số xe gồm 8 ký tự dạng NN-NNNN-XN (ví dụ 75_1576_F1). Trong đó hai số đầu của biển số xe là mã tỉnh, N là các số từ 0 đến 9 và X là các chữ cái (26 chữ cái). Hỏi 1 tỉnh cần đăng ký cho 1 triệu xe thì cần ít nhất bao nhiêu loại kí tự X.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Đề thi thử GK các năm vừa qua

Đề năm 2013-2014

Câu 3. *(2.0 điểm)* Có 3 giỏ đựng các quả bóng xanh, đỏ, vàng. Biết rằng, mỗi giỏ chỉ chứa các quả bóng cùng màu và chứa ít nhất là 10 quả bóng.

a) Có bao nhiêu cách chọn 10 quả bóng?

b) Có bao nhiêu cách chọn 10 quả bóng mà trong đó có đủ các màu?

Câu 4. *(3.0 điểm)* Trên X ={2, 3, 4, 6, 8, 10, 80} cho quan hệ | là quan hệ ước số.

a) CMR: Quan hệ | là quan hệ thứ tự trên X? Quan hệ | có toàn phần không?

b) Vẽ biểu đồ Hasse cho (X, |).

c) Tìm các phần tử tối đại, tối tiểu, lớn nhất, nhỏ nhất (nếu có) của (X, |).

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Đề thi thử GK các năm vừa qua

Đề năm 2015-2016

Câu 1. *(4 điểm)*

a/ Hãy dùng các luật logic để chứng minh rằng biểu thức sau là một hằng đúng:

$$[(p \to r) \wedge (\neg q \to p) \wedge \neg r] \to (\neg q \to s)$$

b/ Hãy dùng các luật logic, luật suy diễn, để kiểm chứng mô hình suy diễn sau:

$$(p \vee \neg q) \to (r \vee \neg s)$$

$$t \to (\neg r \vee u)$$

$$t \wedge k$$

$$k \to (\neg u \wedge h)$$

$$h \to s$$

$$\therefore p \to m$$

c/ Hãy chứng minh rằng: $(6^n + 7^n - 1) \vdots 3$, với mọi $n = 1,2,3,\ldots$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Đề thi thử GK các năm vừa qua

Đề năm 2015-2016

Câu 2. *(3 điểm)*

Từ một hộp bi gồm: 6 bi đỏ, 8 bi xanh, 14 bi vàng, 12 bi đen; ta lấy ra ngẫu nhiên 5 bi cùng lúc. Biết rằng các viên bi đều có cùng kích cỡ, hình dáng, trọng lượng. Hỏi có bao nhiêu cách lấy bi sao cho:

a/ Có ít nhất 2 bi đỏ và có không quá 2 bi vàng.

b/ Có đúng 2 màu bi, và phải có ít nhất 3 bi xanh.

c/ Có đủ 4 màu bi.

Câu 3: *(3 điểm)*

Trên tập hợp $X = \{3,4,5,6,8,9,10,12,15,18,20\}$, cho quan hệ 2 ngôi R như sau:

$xRy \Leftrightarrow x$ là ước số của y, $\forall x, y \in X$

a/ Chứng minh rằng R là quan hệ thứ tự. Hỏi R có toàn phần trên X hay không? Vì sao?

b/ Hãy vẽ biểu đồ Hasse minh họa cho R.

c/ Hỏi các phần tử: tối đại, tối tiểu, cực đại, cực tiểu của X (ứng với quan hệ R)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Đề thi thử GK các năm vừa qua

Đề năm 2015-2016

Câu 1. *(4 điểm)*

a/ Áp dụng các luật logic mệnh đề, chứng minh biểu thức sau là một hằng đúng

$$\overline{(p \to q) \to (p \to r)} \to \overline{(p \to (q \to r))}$$

b/ Kiểm tra tính đúng đắn của mô hình suy diễn sau

$$\begin{array}{l} p \to q \\ r \to s \\ (s \wedge q) \to (p \wedge t) \\ t \to \overline{p} \\ \hline \therefore \overline{r} \vee \overline{p} \end{array}$$

Câu 2. *(3 điểm)*

Cho 32 viên bi vào 3 bình I, II, III. Hỏi có bao nhiêu cách phân bố nếu

a/ Bình nào cũng có bi.

b/ Có ít nhất một bình không có viên bi nào.

c/ Bình I chứa nhiều nhất 5 viên bi.

Câu 3. *(3 điểm)*

Trên tập hợp $X = \{3,5,7,9,10,12,18,20\}$, cho quan hệ 2 ngôi R như sau:

$$\forall x, y \in X,\ xRy \Leftrightarrow \exists k \in Z^{+} : x = ky,$$

a/ Chứng minh rằng R là một quan hệ thứ tự trên X. Quan hệ R có toàn phần không? Vì sao?

b/ Vẽ biểu đồ Hasse cho (X, R).

c/ Tìm các phần tử tối đại, tối tiểu, lớn nhất, nhỏ nhất (nếu có) của (X,R).

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Đề thi thử GK các năm vừa qua

Đề năm 2016-2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH **ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN CTRR**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Học kỳ I, năm học 2016-2017

BỘ MÔN TOÁN – LÝ Ngày thi: 27/10/2016

Thời gian làm bài: 60 phút

Không được sử dụng tài liệu

Câu 1. *(4 điểm)*

a) Chứng minh hai mệnh đề sau tương đương

$$(p \to q) \wedge (p \vee \overline{q}) \wedge \overline{q} \Leftrightarrow \overline{q \vee p}$$

b) Kiểm chứng tính đúng đắn của mô hình suy diễn sau

$$\begin{array}{l} \overline{q} \to \overline{p} \\ \overline{s} \to \overline{t} \\ (s \wedge q) \to (p \wedge r) \\ r \to \overline{p} \\ \hline \therefore \overline{t} \vee \overline{p} \end{array}$$

c) Viết dạng phủ định cho mệnh đề sau và xét chân trị của mệnh đề vừa tìm được

$$\forall x \in R, \exists y \in R, (x < 0) \to ((y > 0) \wedge (x + y = 0))$$

Câu 2. *(1 điểm)*

Trong thùng có 4 loại bóng đèn: xanh, đỏ, tím, vàng. Hỏi rằng, trong thùng có ít nhất bao nhiêu bóng đèn để chắc chắn rằng có ít nhất là 5 bóng đèn cùng màu.

Câu 3. *(2 điểm)*

Xếp 20 viên bi giống nhau vào 4 bình khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho:

a) Bình 1 chứa ít nhất 5 viên bi và bình 3 chứa ít nhất 2 viên bi.

b) Bình 1 chứa nhiều nhất 4 viên bi và bình 3 chứa ít nhất 2 viên bi.

Câu 4. *(3 điểm)*

Trên tập hợp $X = \{1, 2, 3, 6, 12, 24, 36, 48\}$, cho quan hệ 2 ngôi R như sau:

$$\forall x, y \in X,\ xRy \Leftrightarrow \exists k \in Z: x = ky,$$

a) Chứng minh rằng R là một quan hệ thứ tự trên X. Quan hệ R có toàn phần không? Vì sao?

b) Vẽ biểu đồ Hasse cho (X, R).

c) Tìm các phần tử tối đại, tối tiểu, lớn nhất, nhỏ nhất (nếu có) của (X,R).

Hết

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Đề thi thử GK các năm vừa qua

Đề năm 2017-2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH **ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN CTRR**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Học kỳ II, năm học 2017-2018

BỘ MÔN TOÁN – LÝ Ngày thi: 06/04/2018

Thời gian làm bài: **60** phút

Không được sử dụng tài liệu

Câu 1. *(3 điểm)*

a/ Hãy dùng các luật logic để chứng minh rằng biểu thức sau là một hằng đúng:

$$[r \wedge [(p \to q) \to r]] \vee [(p \wedge q) \to \neg r]$$

b/ Hãy dùng các luật logic, luật suy diễn, để kiểm chứng mô hình suy diễn sau:

$$\begin{array}{l} p \to (q \to \neg r) \\ t \vee \neg s \\ s \wedge p \\ \underline{\neg t \vee q} \\ \therefore \neg r \end{array}$$

c/ Hãy cho biết chân trị của mệnh đề sau, rồi sau đó viết dạng phủ định cho mệnh đề này:

$$\forall x \in R, \exists y \in R : (xy \geq 0) \vee (x - 4y \neq 5)$$

Câu 2. *(1 điểm)*

Tong một lớp học có 42 sinh viên, giảng viên cho 6 chủ đề để thực hiện seminar. Yêu cầu phải có 6 nhóm đăng kí thực hiên (mỗi nhóm thực hiện seminar về 1 chủ đề) và số lượng sinh viên tham gia trong mỗi nhóm không quá 7. Hỏi phải có ít nhất bao nhiêu sinh viên trong lớp đăng kí tham gia để đảm bảo rằng có nhóm mà số sinh viên của nhóm ít nhất là 4?

Câu 3. *(2 điểm)*

Xếp 50 bàn phím máy tính để bàn (keyboard) cùng loại vào 4 thùng A, B, C, D. Tất cả các hộp ban đầu đều chưa có bàn phím nào. Hỏi có bao nhiêu cách xếp, sao cho:

a) Mỗi hộp đều có ít nhất là 9 bàn phím.

b) Hộp A có ít nhất là 10 bàn phím và hộp C có tối đa là 5 bàn phím.

Câu 4. *(2 điểm)*

Trên tập hợp $X = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$, cho quan hệ 2 ngôi R như sau:

$$\forall x, y \in X,\ xRy \Leftrightarrow |x| = |y|.$$

a) Chứng minh rằng R là quan hệ tương đương trên X.

b) Hãy chỉ ra các lớp tương đương và tập hợp thương xét theo quan hệ R trên X.

Câu 5. *(2 điểm)*

Trên tập hợp $X = \{1, 2, 3, 5, 8, 10, 18, 21, 25, 30\}$, cho quan hệ 2 ngôi R như sau:

$$xRy \Leftrightarrow 2^x \geq 2^y, \text{ với } x, y \in X$$

a) Chứng minh rằng R là quan hệ thứ tự trên X.

b) Hãy chỉ ra phần tử tối đại, tối tiểu, phần tử lớn nhất, nhỏ nhất (nếu có), xét theo quan hệ R trên X.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM BAN HỌC TẬP Sharing is learning

Đề thi thử GK các năm vừa qua

Đề năm 2017-2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH **ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN CTRR**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Học kỳ II, năm học 2017-2018

BỘ MÔN TOÁN – LÝ Ngày thi: 06/04/2018

Thời gian làm bài: **60** phút

Không được sử dụng tài liệu

Câu 1. *(3 điểm)*

a/ Hãy dùng các luật logic để chứng minh rằng biểu thức sau là một hằng đúng:

$$[r \wedge [(p \to q) \to r]] \vee [(p \wedge q) \to \neg r]$$

b/ Hãy dùng các luật logic, luật suy diễn, để kiểm chứng mô hình suy diễn sau:

$$\begin{array}{l} p \to (q \to \neg r) \\ t \vee \neg s \\ s \wedge p \\ \underline{\neg t \vee q} \\ \therefore \neg r \end{array}$$

c/ Hãy cho biết chân trị của mệnh đề sau, rồi sau đó viết dạng phủ định cho mệnh đề này:

$$\forall x \in R, \exists y \in R : (xy \geq 0) \vee (x - 4y \neq 5)$$

Câu 2. *(1 điểm)*

Tong một lớp học có 42 sinh viên, giảng viên cho 6 chủ đề để thực hiện seminar. Yêu cầu phải có 6 nhóm đăng kí thực hiên (mỗi nhóm thực hiện seminar về 1 chủ đề) và số lượng sinh viên tham gia trong mỗi nhóm không quá 7. Hỏi phải có ít nhất bao nhiêu sinh viên trong lớp đăng kí tham gia để đảm bảo rằng có nhóm mà số sinh viên của nhóm ít nhất là 4?

Câu 3. *(2 điểm)*

Xếp 50 bàn phím máy tính để bàn (keyboard) cùng loại vào 4 thùng A, B, C, D. Tất cả các hộp ban đầu đều chưa có bàn phím nào. Hỏi có bao nhiêu cách xếp, sao cho:

a) Mỗi hộp đều có ít nhất là 9 bàn phím.

b) Hộp A có ít nhất là 10 bàn phím và hộp C có tối đa là 5 bàn phím.

Câu 4. *(2 điểm)*

Trên tập hợp $X = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$, cho quan hệ 2 ngôi R như sau:

$$\forall x, y \in X,\ xRy \Leftrightarrow |x| = |y|.$$

a) Chứng minh rằng R là quan hệ tương đương trên X.

b) Hãy chỉ ra các lớp tương đương và tập hợp thương xét theo quan hệ R trên X.

Câu 5. *(2 điểm)*

Trên tập hợp $X = \{1, 2, 3, 5, 8, 10, 18, 21, 25, 30\}$, cho quan hệ 2 ngôi R như sau:

$$xRy \Leftrightarrow 2^x \geq 2^y, \text{ với } x, y \in X$$

a) Chứng minh rằng R là quan hệ thứ tự trên X.

b) Hãy chỉ ra phần tử tối đại, tối tiểu, phần tử lớn nhất, nhỏ nhất (nếu có), xét theo quan hệ R trên X.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM BAN HỌC TẬP Sharing is learning

Đề thi thử GK các năm vừa qua

Đề năm 2018-2019

Câu 1: (3 điểm)

a) Chứng minh dạng mệnh đề sau là hằng sai

$$[p \to (q \to r)] \wedge (p \to \bar{r}) \wedge \overline{p \to \bar{q}}$$

b) Kiểm chứng mô hình suy diễn sau

$$\begin{array}{c} p \to q \\ r \to s \\ (s \wedge q) \to (p \wedge t) \\ t \to \bar{p} \\ \hline \therefore \bar{p} \vee \bar{r} \end{array}$$

Câu 2: (2 điểm) Có bao nhiêu cách chia 18 viên kẹo giống nhau cho 5 đứa trẻ nếu

a) đứa trẻ nào cũng có kẹo.

b) đứa lớn nhất nhận không quá 7 viên.

Câu 3: (2 điểm) Từ thứ hai đến thứ bảy của mỗi tuần có 12 buổi (sáng và chiều). Có 782 sinh viên đăng ký học đàn theo các buổi nói trên trong tuần: mỗi sinh viên chọn từ 2 đến 4 buổi. Chứng minh rằng có ít nhất 2 sinh viên có lịch học trong tuần hoàn toàn giống nhau.

Câu 4: (3 điểm) Trên X = {2, 3, 4, 6, 8, 10, 80} cho quan hệ | là quan hệ ước số

a) Chứng minh rằng quan hệ | là quan hệ thứ tự trên X. Quan hệ | có toàn phần không? Vì sao?

b) Vẽ biểu đồ Hasse cho (X,|).

c) Tìm các phần tử tối đại, tối tiểu, lớn nhất, nhỏ nhất (nếu có) của (X,|).

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Đề thi thử GK các năm vừa qua

Đề năm 2018-2019

Câu 1. *(4 điểm)*

a) Hãy dùng các luật logic để chứng minh rằng:

$$[(p \vee q) \wedge (p \to r) \wedge (q \to r)] \to r \Leftrightarrow r \to (q \to r)$$

b) Kiểm chứng tính đúng đắn của suy luận sau:

$$\begin{array}{c} p \wedge q \\ q \vee r \\ s \to \overline{t} \\ s \wedge \overline{h} \\ t \vee p \\ \hline \therefore \overline{r} \to u \end{array}$$

c) Hãy viết dạng phủ định cho mệnh đề sau:

$$A \equiv \text{"}\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (x \neq y) \wedge (x \vdots y)\text{"}.$$

Xác định chân trị của $\overline{A}$.

Câu 2. *(1 điểm)*

Một cửa hàng bán 10 loại bánh. Hỏi phải làm ra ít nhất bao nhiêu cái bánh để chắc chắn rằng có ít nhất 15 cái bánh cùng loại.

Câu 3. *(1.5 điểm)*

Giả sử có 4 đầu sách Toán: Đại số (ĐS), Giải tích (GT), Cấu trúc rời rạc (CTRR), Xác suất thống kê (XSTK) và mỗi đầu sách có ít nhất 40 quyển. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 40 quyển sách sao cho ĐS có ít nhất là 10 quyển và XSTK có tối đa là 8 quyển.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Đề thi thử GK các năm vừa qua

Đề năm 2018-2019

Câu 4. *(1.5 điểm)*

Cho R quan hệ 2 ngôi trên tập $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ như sau:

$$\forall (a,b),(c,d)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}, (a,b)\,R\,(c,d) \Leftrightarrow a+d=b+c.$$

Chứng minh rằng R là quan hệ tương đương trên $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$.

Câu 5. *(2 điểm)*

Trên tập hợp $X=\{2,3,4,5,6,7,8\}$, cho quan hệ 2 ngôi R như sau:

$$\forall x,y\in X,\ xRy \Leftrightarrow (x\le y \text{ và } (x-y) \text{ chẵn}) \text{ hoặc } (x \text{ lẻ và } y \text{ chẵn}).$$

a) Liệt kê các phần tử của quan hệ R.

b) CMR: R có là quan hệ thứ tự trên X.

c) Quan hệ thứ tự R trên X có toàn phần không? Vì sao?

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Đề thi thử GK các năm vừa qua

Đề năm 2020-2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TOÁN – LÝ

ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN CTRR
Học kỳ I, năm học 2020-2021
Ngày thi: /10/2020
Thời gian làm bài: **60** phút
Không được sử dụng tài liệu

Câu 1. *(4 điểm)*

a) Hãy dùng các luật logic để chứng minh rằng:

$$[\overline{q} \vee (p \wedge r)] \wedge (p \vee r) \wedge \overline{q} \Leftrightarrow \overline{(p \vee r) \to q}$$

b) Hãy mô hình hóa suy luận dưới đây về dạng mô hình suy diễn. Sau đó, hãy kiểm tra tính đúng đắn của nó.

Hoa là sinh viên ngành Toán hoặc ngành Khoa học máy tính. Nếu Hoa không thích môn Toán rời rạc thì cô ấy không phải là sinh viên ngành Khoa học máy tính. Nếu Hoa thích toán rời rạc thì cô ấy thông minh. Biết rằng, Hoa không phải là sinh viên ngành Toán. Suy ra, Hoa là người thông minh.

c) Cho mệnh đề $A \equiv "\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (xy < 0) \to (x - 4y \neq 5)"$. Xác định chân trị của A và tìm $\overline{A}$.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Đề thi thử GK các năm vừa qua

Đề năm 2020-2021

Câu 2. *(1 điểm)*

Mỗi sinh viên của trường UIT đều có quê ở một tỉnh thành nào đó của Việt Nam. Biết rằng, tổng số sinh viên hiện tại của trường là hơn 6000. Hỏi cần chọn ra ít nhất bao nhiêu sinh viên để đảm bảo có ít nhất 50 sinh viên cùng quê?

Câu 3. *(1.5 điểm)*

Một cửa hàng bánh sừng bò có loại bánh bình thường, bánh có anh đào, bánh có hạnh nhân, bánh có sôcôla, bánh táo, bánh mận. Hỏi có bao nhiêu cách chọn:

a) 24 cái bánh sao cho mỗi loại có ít nhất 2 cái?

b) 24 cái bánh sao cho có không quá 6 cái bánh táo?

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Đề thi thử GK các năm vừa qua

Đề năm 2020-2021

Câu 4. *(1.5 điểm)*

Trên tập hợp $X = \{a,b,c,d\}$, cho quan hệ tương đương $R = \{(a,a);(a,c);(b,b);(b,d);(c,c);(c,a);(d,d);(d,b)\}$.

a) Hãy chỉ ra các lớp tương đương và tập thương của X theo quan hệ R.

b) Biểu diễn sự phân hoạch của X bởi các lớp tương đương theo quan hệ R.

Câu 5. *(2 điểm)*

Trên tập hợp $X = \{1,2,3,4,6,8,10,11\}$, cho quan hệ thứ tự R xác định như sau:

$$\forall x,y \in X, xRy \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = y \\ x < y-1 \end{array}\right..$$

a) Quan hệ thứ tự R trên X có toàn phần không? Vì sao?

b) Vẽ biểu đồ Hasse cho (X,R).

c) Tìm phần tử tối đại, tối tiểu, phần tử lớn nhất, nhỏ nhất của X theo quan hệ R.

BAN HỌC TẬP KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
CHUỖI TRAINING GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2020-2021

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI.
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

Ban học tập
Khoa Công Nghệ Phần Mềm
Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin
ĐHQG Hồ Chí Minh

Our Phone
0932 470 201
0936 645 393
01666 27 27 03

Email / Group
bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/groups/bht.cnpm.uit